

Ecuaciones de Porcentajes y Excedentes

Taller de entrenamiento: Segmentación de bases impositivas y montos gravados

ESTRATEGIA ANALÍTICA DE RESOLUCIÓN

El problema base (Pregunta 7.3) plantea un monto total dividido en dos tramos: una cantidad exenta Q y un excedente sujeto a impuestos ($Total - Q$). La trampa habitual consiste en confundir las unidades (ej. mezclar millones con miles) o estructurar mal el porcentaje.

Método óptimo para examen: 1) Extraiga el impuesto pagado y determine a qué valor base corresponde usando la regla: $Base \setminus, Gravada = Impuesto / Tasa$. 2) Asegúrese de homogeneizar las magnitudes (ej. **150.000** mil pesos equivale exactamente a **150** millones de pesos, o **0.15** millones). 3) Reste la base gravada del total acumulado para hallar la porción libre Q : $Q = Total - Base \setminus, Gravada$.

7.3.1. A un ingeniero que ganó un contrato de consultoría por un valor total de 50 millones de pesos, se le informó que una cantidad Q de sus honorarios estaba libre de retenciones, pero que sobre la cantidad restante debía pagar el 10% por concepto de timbres fiscales. Si este ingeniero pagó un total de 2.000 mil pesos (2 millones de pesos) en impuestos, la cantidad Q libre de retenciones, en millones de pesos, fue:

- (a) 30 (b) 20 (c) 40 (d) 10

7.3.2. Un inversionista obtuvo una rentabilidad bruta de 80 millones de pesos en la bolsa de valores. Por regulación, una fracción Q de la ganancia está exenta de aranceles, pero sobre el saldo restante se aplica una tasa impositiva fija del 25%. Sabiendo que el cobro total de aranceles ascendió a 10.000 mil pesos (10 millones de pesos), el valor de la cantidad exenta Q , en millones de pesos, corresponde a:

- (a) 30 (b) 40 (c) 50 (d) 60

7.3.3. Una empresa recibió una indemnización de 120 millones de pesos por concepto de seguros de transporte. Una parte Q de dicha suma está catalogada como ganancia no constitutiva de renta, mientras que el resto tributa a una tarifa del 20%. Si la compañía tributó efectivamente un total de 16.000 mil pesos (16 millones de pesos), la suma Q protegida de impuestos, en millones de pesos, fue:

- (a) 40 (b) 80 (c) 60 (d) 100

7.3.4. Al liquidar una herencia familiar que ascendía a un total de 150 millones de pesos, los legatarios supieron que un monto base Q no genera gravámenes sucesorios, pero que el monto excedente se penaliza con un impuesto del 8%. Si el desembolso final por este gravamen fue de 4.000 mil pesos (4 millones de pesos), el valor de la cuantía base Q , en millones de pesos, equivale a:

- (a) 100 (b) 90 (c) 80 (d) 110

7.3.5. Un premio mayor de una lotería local entrega un estímulo de 30 millones de pesos. El reglamento estipula que una cantidad fija **Q** se otorga de manera neta, mientras que la cantidad restante acarrea un descuento obligatorio del 30% por ganancias ocasionales. Si el ganador sufrió un descuento equivalente a 4.500 mil pesos (4.5 millones de pesos), la porción exenta de deducciones **Q**, en millones de pesos, fue:

- (a) 12 (b) 20 (c) 15 (d) 18
-

7.3.6. Un escritor percibió regalías anuales por 45 millones de pesos. Su contrato establece que los primeros **Q** millones están exentos de cobros editoriales, cobrándose sobre el remanente un 12% por intermediación internacional. Si la casa editorial le retuvo la suma de 1.800 mil pesos (1.8 millones de pesos) bajo este concepto, el valor del umbral libre **Q**, en millones de pesos, es:

- (a) 30 (b) 33 (c) 25 (d) 28
-

7.3.7. Un importador nacional internó mercancía tasada en 200 millones de pesos. Las leyes aduaneras indican que un cupo inicial **Q** está libre de aranceles de nacionalización, cobrándose sobre el excedente una tasa del 15%. Si la contribución aduanera total fue de 15.000 mil pesos (15 millones de pesos), el valor del cupo libre **Q**, en millones de pesos, fue:

- (a) 120 (b) 100 (c) 150 (d) 80
-

7.3.8. Un fondo de pensiones liquidó un saldo acumulado a un aportante por un valor total de 75 millones de pesos. Una cantidad determinada **Q** constituye ahorro mínimo vital inembargable, cobrándose sobre el excedente un gravamen del 5%. Si el descuento administrativo total fue de 1.250 mil pesos (1.25 millones de pesos), la cifra del ahorro protegido **Q**, en millones de pesos, corresponde a:

- (a) 55 (b) 45 (c) 60 (d) 50
-

7.3.9. La venta de un predio rústico se cerró en 110 millones de pesos. El estatuto notarial dictamina que una porción del valor comercial **Q** no genera cobros de escrituración, gravándose la porción restante con una tarifa del 6%. Sabiendo que el pago en la notaría fue de 2.400 mil pesos (2.4 millones de pesos), el valor de la fracción no gravada **Q**, en millones de pesos, fue:

- (a) 60 (b) 70 (c) 80 (d) 50
-

7.3.10. Una cooperativa financiera distribuyó excedentes por valor de 35 millones de pesos a un asociado. El estatuto interno aclara que una parte **Q** representa aportes sociales exentos, aplicándose una retención de fondos del 22% sobre el excedente. Si la retención efectuada fue de 3.300 mil pesos (3.3 millones de pesos), el valor de los aportes exentos **Q**, en millones de pesos, fue:

- (a) 25 (b) 20 (c) 15 (d) 18

Solucionario y Desglose Operativo

Ítem	Opción Correcta	Algoritmo de Cálculo y Desglose de Unidades
7.3.1	(a) 30	Impuesto = 2 millones. Tasa = 10%. Base gravada = $2 / 0.10 = 20$ millones. Por lo tanto, la cantidad exenta es: $Q = 50 - 20 = 30$ millones de pesos.
7.3.2	(b) 40	Impuesto = 10 millones. Tasa = 25%. Base gravada = $10 / 0.25 = 40$ millones. Cantidad exenta: $Q = 80 - 40 = 40$ millones de pesos.
7.3.3	(a) 40	Impuesto = 16 millones. Tasa = 20%. Base gravada = $16 / 0.20 = 80$ millones. Cantidad exenta: $Q = 120 - 80 = 40$ millones de pesos.
7.3.4	(a) 100	Impuesto = 4 millones. Tasa = 8%. Base gravada = $4 / 0.08 = 50$ millones. Cantidad base exenta: $Q = 150 - 50 = 100$ millones de pesos.
7.3.5	(c) 15	Descuento = 4.5 millones. Tasa = 30%. Base gravada = $4.5 / 0.30 = 15$ millones. Porción neta exenta: $Q = 30 - 15 = 15$ millones de pesos.
7.3.6	(a) 30	Retención = 1.8 millones. Tasa = 12%. Base gravada = $1.8 / 0.12 = 15$ millones. Umbral libre: $Q = 45 - 15 = 30$ millones de pesos.
7.3.7	(c) 150	Arancel = 15 millones. Tasa = 15%. Base gravada = $15 / 0.15 = 100$ millones. Cupo libre: $Q = 200 - 100 = 150$ millones de pesos.
7.3.8	(d) 50	Gravamen = 1.25 millones. Tasa = 5%. Base gravada = $1.25 / 0.05 = 25$ millones. Ahorro protegido: $Q = 75 - 25 = 50$ millones de pesos.
7.3.9	(b) 70	Notaría = 2.4 millones. Tasa = 6%. Base gravada = $2.4 / 0.06 = 40$ millones. Fracción no gravada: $Q = 110 - 40 = 70$ millones de pesos.
7.3.10	(b) 20	Retención = 3.3 millones. Tasa = 22%. Base gravada = $3.3 / 0.22 = 15$ millones. Aportes exentos: $Q = 35 - 15 = 20$ millones de pesos.